

Autor: Prestigio Formación Ejecutiva

Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito.

Estilo de aprendizaje y solución de problemas

Acerca de la administración de empresas y el proceso de aprendizaje

El directivo o administrador de gran éxito se distingue hoy no tanto por un conjunto singular de conocimientos o habilidades, sino por su capacidad para adaptarse a las exigencias cambiantes de su empleo y su carrera, y para dominarlas, es decir, por su capacidad para aprender. Lo mismo se aplica a las organizaciones con éxito. El éxito permanente en un mundo cambiante exige capacidad para examinar nuevas oportunidades y para aprender de los éxitos y los fracasos del pasado.

Planteadas así, estas ideas no son nuevas ni especialmente polémicas, y, sin embargo, resulta sorprendente que esta capacidad para aprender, tan ampliamente considerada importante, reciba escasa atención explícita por parte de los directivos y sus organizaciones. Existe una especie de fatalismo respecto al aprendizaje. Uno aprende o no. La capacidad para conscientemente controlar y dirigir el proceso de aprendizaje suele estar limitada a máximas como "Hay que poner empeño en el estudio" y "Hay que hacer los deberes"

Consideramos que un motivo para este fatalismo reside en la falta de comprensión del proceso de aprendizaje en sí. Si los directivos y los administradores contaran con un modelo de cómo aprenden los individuos y las organizaciones, estarían en mejores condiciones para aumentar su propia capacidad para aprender y la de sus organizaciones. Este capítulo describe un modelo y procura señalar algunas de las maneras en las que el proceso de aprendizaje y los estilos individuales del mismo influyen sobre la formación de los directivos, la toma de decisiones y la solución de problemas por parte de estos, y el aprendizaje de las organizaciones

El modelo de aprendizaje mediante experiencias

Comencemos por un modelo de cómo aprenden las personas, modelo que llamaremos de aprendizaje mediante experiencias. Existen dos razones para aplicarle la palabra experiencia. La primera es histórica y lo vincula a sus orígenes intelectuales en la psicología social de Kurt Lewin en la década de los cuarenta y los trabajos sobre sensibilización y formación en el laboratorio de los cincuenta y sesenta. La segunda razón es la de destacar el rol importante que juega la experiencia en el proceso de aprendizaje, énfasis que distingue este enfoque de otras teorías cognoscitivas de dicho proceso. El núcleo del modelo es una sencilla descripción del ciclo del aprendizaje de cómo se traduce la experiencia en conceptos que se emplean a su vez como guías de la elección de nuevas experiencias.

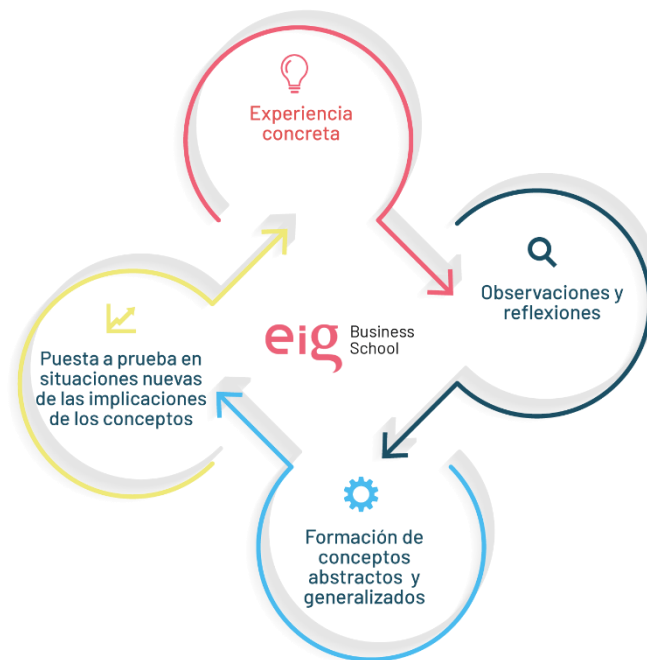
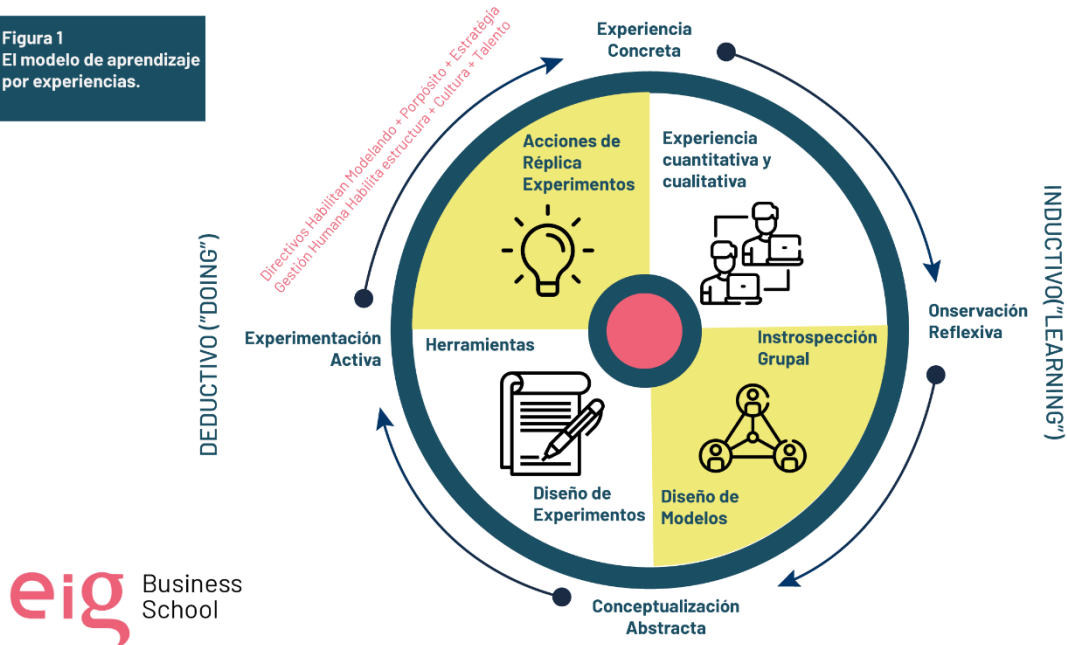


Figura 1
El modelo de aprendizaje por experiencias.



El aprendizaje se concibe como un ciclo de cuatro etapas. La experiencia inmediata (concreta) es la base de la observación y la reflexión. Observaciones que se asimilan a una "teoría" de la que se pueden deducir nuevas implicaciones para la acción. Implicaciones o hipótesis que sirven entonces de guías para actuar en la creación de nuevas experiencias.

El que aprende necesita, si ha de ser eficaz, cuatro clases diferentes de capacidades:

- capacidad de experiencia concreta (EC),
- de observación reflexiva (OR),
- de conceptualización abstracta (CA)
- y de experimentación activa (EA).

Es decir, que debe ser capaz de involucrarse por completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas (EC), debe ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y de observarlas desde muchas perspectivas (OR), debe ser capaz de crear conceptos y de integrar sus observaciones en teoría lógicamente sólidas (CA) y debe ser capaz de emplear estas teorías para tomar decisiones y

solucionar problemas (EA). Y, con todo, ¡que ideal tan difícil de alcanzar! ¿Podrá alguien volverse verdaderamente diestro en todo esto, o se trata de capacidades que están necesariamente en conflicto? ¿Cómo se puede actuar y reflexionar al mismo tiempo? ¿Cómo ser concreto e inmediato sin dejar de ser teórico? Por cierto, un examen más detenido del modelo de aprendizaje en cuatro etapas revela que el aprender exige capacidades que son diametralmente opuestas y que el que aprende tiene, en consecuencia, que elegir constantemente entre estas capacidades de aprendizaje y aplicarlas a situaciones concretas. Más específicamente: hay dos dimensiones fundamentales referidas al proceso de aprendizaje. La primera representa la experimentación concreta de acontecimientos por un lado y la conceptualización por otro. La otra dimensión tiene a un nivel la experimentación activa y a otro la observación reflexiva. Es así como uno pasa durante el proceso del aprendizaje, en diversos grados, de actor a observador, de específicamente implicado al desapego analítico general.

La mayoría de los psicólogos que estudian el conocimiento (ej. Flavell, 1963; Bruner, 1960, 1966; Harvey, Hunt y Shroeder, 1961) consideran la "concreta abstracta" una dimensión fundamental en la que se dan el desarrollo cognoscitivo y el aprendizaje. Goldstein y Scheerer sugieren que la mayor abstracción resulta del desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Despegar nuestro ego del mundo exterior o de la experiencia interior.
2. Asumir un enfoque mental.
3. Responder ante uno mismo por sus actos: verbalizar el acto de este responder
4. Pasar reflexivamente de un aspecto de la situación a otro.
5. Tener en mente simultáneamente diversos aspectos.
6. Captar lo esencial de una "idea total concreta": fragmentar en partes una "idea total concreta" y sintetizar estas.
7. Abstraer reflexivamente las propiedades comunes: formar conceptos jerárquicos.
8. Planear mentalmente por anticipado, asumir una actitud respecto a lo más posible y pensar o desempeñarse simbólicamente.

La concretización representa, por su parte, la ausencia de estas capacidades, la

inmersión en las experiencias inmediatas de uno, y el dominio por parte de estas. Sin embargo, tal como estaría implícito en el modelo circular del proceso de aprendizaje, la abstracción no es exclusivamente mala. Para ser creativo hay que ser capaz de experimentar renovadamente, algo liberado de las limitaciones de conceptos abstractos anteriores. La teoría psicoanalítica se refiere a esta necesidad de una perspectiva infantil del proceso creador como a una regresión al servicio del ego (Kris, 1952). Bruner (1966) destaca además, en su ensayo acerca de las condiciones de la creatividad, la tensión dialéctica entre el desapego abstracto y la involucración concreta. El acto creador es para él producto de desapego y el involucrarse, de la pasión y el decoro, y de una libertad para dejarse dominar por el objeto de la indagación de uno mismo.

La activa-reflexiva es la otra dimensión importante del desarrollo cognoscitivo y el aprendizaje. El pensamiento se vuelve más reflexivo e interiorizado a medida que se da ese desarrollo, más sobre la base de la manipulación de símbolos e imágenes que por acciones patentes. Los modos de la experimentación activa y la reflexión, como la abstracción-concretización, están en oposición.

Por ejemplo: Singer (1968) descubrió que los niños que llevan vidas activas en fantasías interiores son más capaces de inhibir la acción por períodos prolongados que aquellos que llevan vidas de escasa fantasía interior. Kagan (1964) descubrió por su parte que las orientaciones muy activas hacia situaciones de aprendizaje inhiben la reflexión, de manera que impiden la elaboración de conceptos analíticos.

He aquí la segunda dialéctica importante del proceso del aprendizaje: la tensión entre el poner a prueba activamente las implicaciones de las hipótesis de uno y el interpretar reflexivamente los datos que se han reunido.

Estilos individuales de aprendizaje

La mayor parte de las personas desarrollan estilos de aprendizaje que destacan por encima de otras, algunas capacidades para aprender; esto es el resultado del aparato hereditario, de las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual.

Llegamos a resolver de manera característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo, y entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría o no se interesan por hacerlo; otras son genios lógicos pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella. El matemático puede poner gran énfasis en los conceptos abstractos mientras el poeta puede valorar más la experiencia concreta. El directivo puede estar interesado principalmente en la aplicación activa de las ideas mientras el naturalista puede desarrollar en alto grado su capacidad de observación.

Cada uno de nosotros desarrollamos de manera excepcional estilos de aprendizaje que tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Hace algún tiempo que estoy ocupado en un programa de investigaciones destinadas a determinar diferentes clases de estilos de aprendizaje y sus consecuencias. El propósito de la investigación es el de entender mejor las diferentes maneras en que las personas aprenden y solucionan problemas para poder así hacer que los individuos cobren al mismo tiempo conciencia del estilo de aprendizaje que les es propio y de los modos de aprendizaje alternativos con que cuentan y que tomen en cuenta esas diferencias de estilo para mejorar el desarrollo de experiencias de aprendizaje.

Hemos elaborado en el curso de la tarea un Inventario de Estilo de Aprendizaje (IEA) sencillo y autodefinitorio destinado a medir los puntos fuertes y débiles del individuo que aprende. El IEA mide el énfasis relativo del individuo en las cuatro capacidades para el aprendizaje antes mencionadas, experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA), pidiéndole en diversas oportunidades que anote en orden de jerarquía cuatro palabras que describen estas diferentes capacidades.

Por ejemplo: una serie de cuatro palabras está constituida por "Sentir" (EC), "Observar" (OR), "Pensar" (CA) y "Hacer" (EA). El inventario proporciona seis puntuaciones, EC, OR, CA y EA, más dos puntuaciones combinatorias que indican el grado hasta el cual en el individuo destaca la abstracción sobre la concreción (CA-EC) y el grado hasta el cual en el individuo destaca la

experimentación activa sobre la reflexión (EA-OR).

Se aplicó el IEA a 800 directivos en actividad y estudiantes postgraduados de administración de empresas para obtener así una norma para la población de directivos.

Estos directivos tendían en general a destacar la experimentación activa sobre la observación reflexiva. Además, aquellos con títulos universitarios tendían a valorar más su capacidad de aprendizaje abstracto (CA). Si bien los directivos puestos a prueba mostraron muchas pautas diferentes en las puntuaciones, hemos identificado cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje que son los que se dan con más frecuencia. Los hemos llamado: convergente, divergente, asimilador y acomodador.

Las capacidades de aprendizaje dominantes en el convergente son la conceptualización abstracta (CA) y la experimentación activa (EA). Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas.

Calificamos a este estilo de convergente porque la persona que lo tiene parece desempeñarse mejor en situaciones como las de pruebas convencionales de inteligencia en las que hay una sola respuesta o solución correcta para una pregunta o un problema (CF. Torralba, 1972).

Sus conocimientos están organizados de manera tal que puede concentrarlos en problemas específicos mediante el razonamiento hipotético-deductivo. La investigación de Liam Hudson (1966) acerca de este estilo de aprendizaje demuestra que los convergentes son relativamente insensibles y prefieren tratar con cosas antes que con personas. Tienen intereses técnicos limitados y optan por especializarse en las ciencias físicas. Nuestra investigación demuestra que este estilo de aprendizaje es el característico de muchos ingenieros.

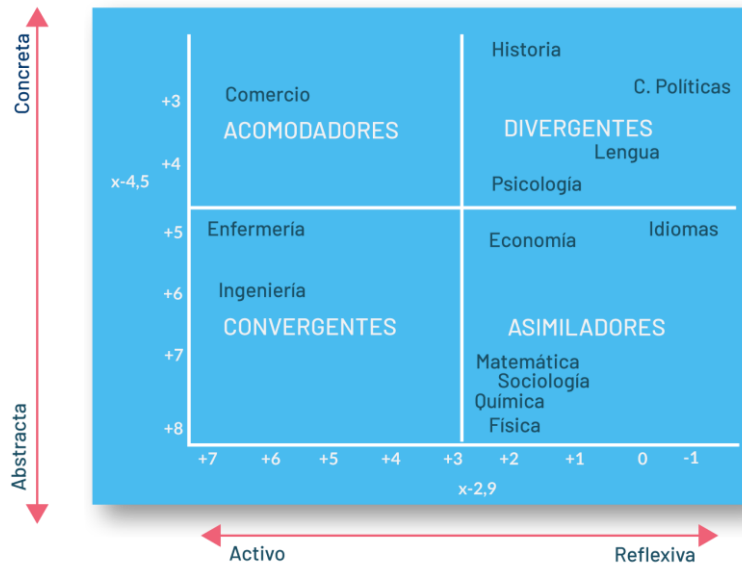
El divergente tiene puntos fuertes en el aprendizaje que son opuestos a los del convergente. Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la observación reflexiva (OR). Su punto más fuerte reside en su capacidad imaginativa. Se destaca por la consideración desde muchas perspectivas de las

situaciones concretas. Calificamos este estilo de divergente porque la persona que cuenta con él se defiende mejor en situaciones que exigen una producción de ideas como la que se da en una sesión de brainstorming.

Los trabajos de Hudson (1966) acerca de este estilo de aprendizaje demuestran que los divergentes se interesan en las personas, y tienden a ser imaginativos y sensibles. Tienen amplios intereses culturales y suelen especializarse en las artes. Nuestra investigación demuestra que este estilo es característico de los directivos con antecedentes en humanidades y artes liberales. Los directivos de personal suelen caracterizarse por este estilo de aprendizaje. Las capacidades para el aprendizaje que predominan en el asimilador son la conceptualización abstracta (CA) y la observación reflexiva (OR). Su punto más fuerte se encuentra en su capacidad para crear modelos teóricos. Se destaca en el razonamiento inductivo, en la asimilación de observaciones dispares a una explicación integral. Como el convergente se interesa menos por las personas y más por los conceptos abstractos, pero menos por la aplicación práctica de las teorías, ya que es más importante que estas sean lógicamente sólidas y previstas. De manera que este estilo de aprendizaje es más característico de las teorías básicas que de las aplicadas. Es un estilo que en las organizaciones se encuentra con más frecuencia en los departamentos de investigación y planificación.

El acomodador tiene los puntos fuertes opuestos a los del asimilador. Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su punto más fuerte reside en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos, y en involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Calificamos este estilo de acomodador porque tiende a destacarse en las situaciones en las que debe adaptarse a circunstancias inmediatas y específicas. En aquellas situaciones en las cuales la teoría o el plan no se aviene a los "hechos", es muy probable que descarte la teoría o plan. (El tipo de estilo opuesto, el asimilador, muy probablemente dejaría de lado los hechos o los reconsideraría). El acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se le vea impaciente y "atropellador". Su formación suele haberse dado en terrenos técnicos o prácticos como el del comercio. Es un estilo que en las organizaciones se encuentra en cargos "orientados hacia la acción", a menudo en mercadotecnia o ventas.

Figura 2
Promedios del IEA con Referencia Activo Reflexiva (EA-OR) y Abstracto/Concreta (CA-EC) según especialidad.



Estos diferentes estilos de aprendizaje pueden ilustrarse gráficamente en una representación de los promedios IEA de los directivos de nuestra muestra que informaron acerca de las carreras en las que se graduaron (se incluyen únicamente aquellas carreras con más de diez graduados incluidos en la muestra). Cabe hacer algunas advertencias antes de interpretar estos datos. Primero: hay que recordar que todos los individuos de la muestra son directivos o futuros. Además, la mayor parte de estos hombres han acabado sus estudios postgraduados o están a punto de terminar. Hechos ambos que deben producir estilos de aprendizaje un tanto más activos y abstractos que los de la población en general (tal como lo indican las puntuaciones medias del total de la muestra en CA-EC y EA-OR, de +4,5 y +2,9 respectivamente).

La interacción entre carrera, alto nivel de educación y la especialidad universitaria puede producir estilos característicos de aprendizaje. Por ejemplo: los físicos que no están en empresas industriales pueden ser un tanto más reflexivos que aquellos presentes en la muestra. Segundo: las diversas especialidades universitarias se reflejan solo en los términos más absolutos. Son

muchas y variadas las especialidades dentro de la ingeniería o de la psicología. El enfoque de estudios de una escuela puede ser muy diferente del de otra. Pero aún tomando en cuenta estas advertencias, la distribución de especialidades universitarias muestra en la matrícula de estilo de aprendizaje una consistencia notable con la teoría. Los graduados en escuelas de administración suelen tener estilos acomodativos de aprendizaje, mientras los ingenieros caen por lo general en el cuadrante convergente. Tanto los graduados en historia como en lengua, ciencia política o psicología tienen estilos divergentes de aprendizaje. Los graduados en matemáticas y en química tienen estilos asimilativos, junto con los de economía y sociología. Los graduados en física son muy abstractos y caen entre los cuadrantes convergente y asimilativo.

Lo que demuestran estos datos es que la educación es un factor importante para el desarrollo del estilo de aprendizaje. Que sea el resultado de la conformación de los estilos individuales de aprendizaje por los campos a los que se ingresa, o de los procesos de selección que incluyen y excluyen de las disciplinas a las personas, constituye hasta ahora una pregunta sin respuesta. Lo más probable es que ambos factores hagan lo suyo: las personas eligen campos en armonía con sus estilos de aprendizaje y una vez que están en ellos reciben una mayor conformación para avenirse a las normas de estos campos. Uno cambiará o abandonará el campo cuando hay desavenencia entre las normas de aprendizaje de este y su estilo personal.

La investigación de Plovnick (1971) indicó que esta última alternativa es la más probable. Plovnick estudió el departamento de física de una universidad importante y sacó en conclusión que el énfasis principal de la formación en física se ponía en el aprendizaje convergente. Predijo que los estudiantes de física con estilos convergentes de aprendizaje se contentarían con licenciarse, mientras que aquellos de estilo divergente no estarían seguros de la física como carrera y seguirían más cursos que sus compañeros, fuera del departamento de física. Su predicción se confirmó. Los estudiantes no "equipados" para el estilo convergente de aprendizaje exigido por la física suelen abandonarla como profesión.

Estos resultados plantean una especie de dilema educativo para los departamentos de física. Uno debe conocer muchas cosas para contribuir

actualmente a la física, de manera que la satisfacción en el aprendizaje es importante; y ello lleva tiempo, tiempo que podría dedicarse a desarrollar las capacidades convergentes de los divergentes. **¿Acaso no es más sencillo elegir (implícita o explícitamente) personas que poseen ya estas capacidades experimentales y teóricas convergentes?** Tal vez, pero se pierde en el proceso la relación creadora entre convergencia y divergencia. El resultado de este proceso puede ser un programa que produce excelentes técnicos pero poco innovadores. Kuhn (1962) planteaba el punto de la manera siguiente: "Ya que hace falta reevaluar y reordenar lo viejo cuando se asimila lo nuevo, el descubrimiento y la invención en las ciencias suelen ser intrínsecamente revolucionarias. De manera que efectivamente exigen precisamente la flexibilidad y la imparcialidad que caracterizan y por cierto, que definen al divergente". Es posible que una de las razones por las que las contribuciones creativas de las ciencias las hacen fundamentalmente los más jóvenes (Lehman, 1953) sea que los estilos de aprendizaje de los mayores han sido conformados por su formación y su experiencia profesionales, de manera que se adaptan bien a las normas de indagación de la profesión, aunque la tensión creadora se ha perdido.

Estilos de aprendizaje y formación para la administración de empresa

Las diferencias en cuanto a estilos de aprendizaje crean problemas similares en la formación para la administración de empresas. El directivo que acude a la universidad a mitad de su carrera profesional experimenta una especie de "shock cultural". Recién llegado de un mundo de fechas fijas y problemas específicos concretos por resolver se encuentra repentinamente inmerso en un extraño mundo de paso lento y generalidades donde se procura la solución elegante de los problemas aun cuando ya se cuenta con soluciones factibles. Donde se recompensa a uno por la reflexión y el análisis antes que por la acción directa dirigida hacia una meta. El directivo que "actúa antes de pensar... si es que llega a pensar" se encuentra con el científico que "piensa antes de actuar... si es que llega a actuar". Nuestra investigación acerca de los estilos de aprendizaje demostró que los directivos en general se distinguen por capacidades muy decididas de experimentación activa, y que su punto débil reside en las capacidades de observación reflexiva. Los docentes de las escuelas superiores de

administración suelen mostrar un perfil inverso. El educador de directivos debe, para salvar esta brecha de estilos de aprendizaje, responder de alguna manera a las exigencias pragmáticas de pertinencia y de aplicación de los conocimientos, al tiempo que alienta el examen reflexivo de la experiencia que hace falta para afinar antiguas teorías y elaborar otras nuevas. El docente que estimula la observación reflexiva aparece a menudo como descontinuador de la acción: como un pensador pasivo en su "torre de marfil". Por cierto que se trata de un rol crítico del proceso del aprendizaje. Sin embargo, si los mismos estudiantes no incorporan el rol de observador reflexivo, el proceso de aprendizaje puede degenerar en un conflicto de valores entre docente y alumno con cada uno de ellos sosteniendo que la suya es la perspectiva acertada del aprendizaje.

En mi opinión, ni la perspectiva docente ni la estudiantil son válidas por sí solas. La formación para la administración de empresas no mejorará si se eliminan el análisis teórico o problemas de precedentes pertinentes. La mejora llegará por intermedio de la integración de los estilos de aprendizaje erudito y práctico. Mi criterio para lograr esta integración ha sido el de aplicar directamente en el aula el modelo de aprendizaje por experiencias (Kolb, Rubin y McIntyre, 1976). Creamos para hacerlo un libro de trabajo que proporciona juegos, ejercicios de roles y ejercicios en general (experiencias concretas) que enfocan los quince conceptos principales de la psicología de las organizaciones. Estas simulaciones brindan un punto de partida experimental común, para que los directivos y los docentes examinen la relación entre su trabajo y los conceptos de la psicología. En los métodos tradicionales de enseñanza de administración de empresas se exagera el conflicto entre el estilo de aprendizaje que se aprende y el que se tendrá que ejercer debido a que el material que se enseña se filtra a través del estilo de aprendizaje del docente, tanto en sus clases como en la presentación y el análisis de los casos que él mismo hace. El estudiante está en "inferioridad de condiciones" para su propio análisis ya que sus datos son de segunda mano y ya vienen prejuiciados. En el caso del aprendizaje por experiencias no tiene lugar ese proceso de filtrado porque tanto el docente como el estudiante son observadores de experiencias inmediatas que ambos interpretan de acuerdo con su propio estilo de aprendizaje. El rol del docente en este tipo de aprendizaje es el de facilitar un proceso de aprendizaje que es fundamentalmente autodirigido. Él ayuda a los estudiantes a experimentar de manera personal e inmediata los

fenómenos de su campo de especialización. Proporciona planes y perspectivas para observar estas experiencias. Está allí listo con teorías y conceptos alternos a medida que el estudiante procura asimilar sus observaciones a su propia concepción de la realidad. Ayuda a inferir las implicaciones de los conceptos del estudiante y a elaborar nuevos "experimentos" para poner a prueba estas implicaciones por medio de una experiencia práctica del "mundo real".

Existen dos metas en el proceso de aprendizaje por experiencias. Una es la de aprender aquello específico de una materia dada. La otra es la de aprender cuáles son los puntos fuertes y los débiles de uno en cuanto al aprendizaje se refiere; es decir, aprender a aprender de la experiencia. Cuando el proceso funciona bien los directivos terminan su experiencia formativa no solo con nuevas percepciones intelectuales, sino también con comprensión de su propio estilo de aprendizaje. Esa comprensión de los puntos fuertes y débiles en el aprendizaje ayuda en la aplicación posterior de lo aprendido y proporciona un sistema para seguir aprendiendo en el ejercicio de sus funciones. Las experiencias cotidianas se convierten en campo para poner a prueba y examinar ideas nuevas. El aprendizaje deja de ser una actividad especial reservada al aula y se convierte en parte integral y explícita del trabajo mismo.

Estilos de aprendizaje y solución de problemas por parte de los directivos

Hemos podido determinar las relaciones entre el estilo de aprendizaje de un directivo y las experiencias de su educación, pero ¿qué hay de su conducta en el trabajo? ¿Acaso los directivos con diferentes estilos de aprendizaje enfocan de manera diferente la solución de problemas y la toma de decisiones? La respuesta a esta pregunta sería, teóricamente, "sí", ya que aprendizaje y solución de problemas no son procesos diferentes sino el mismo proceso básico de adaptación considerado desde perspectivas diferentes.

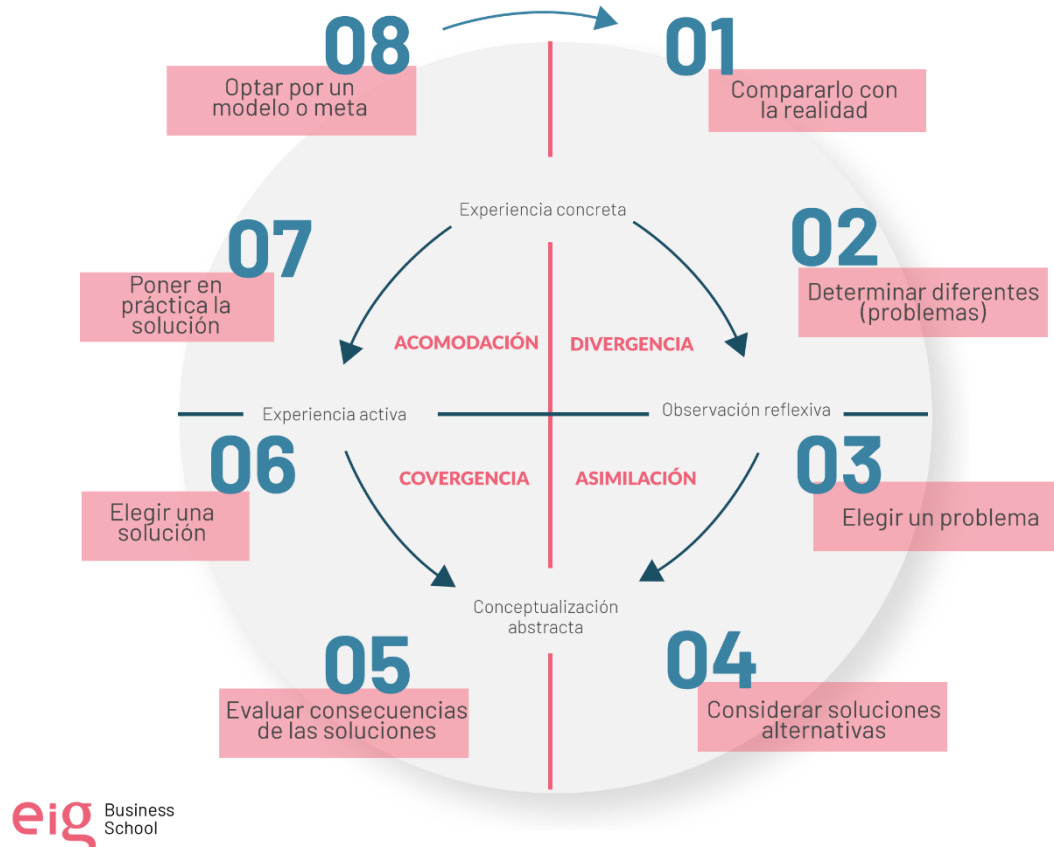
Superpuse en la figura 3 un modelo típico del proceso de solución de problemas (según Pounds, 1965) sobre el modelo de aprendizaje por experiencias, para ilustrar así este punto. Podemos ver en esta figura que las etapas de una secuencia de solución de problemas corresponden, por lo general, a los puntos fuertes de

los cuatro estilos de aprendizaje antes descritos. El punto fuerte del acomodador para la solución de problemas reside en la ejecución de soluciones y en la iniciación de la búsqueda de problemas sobre la base de alguna meta o modelo de cómo deben ser las cosas. El punto fuerte del divergente para la solución de problemas reside en determinar la multitud de posibles problemas y oportunidades que existen en la realidad ("compara el modelo con la realidad y determina las diferencias"). El asimilador se destaca en la elaboración de modelos abstractos que hace falta para optar por un problema prioritario y soluciones de alternativa. El punto fuerte del convergente reside en la evaluación de las consecuencias de la solución y en la elección de soluciones.

Dos estudios se han llevado a cabo hasta ahora para descubrir si existe algún fundamento para este modelo teórico. El primero lo hizo Charles Stabell (Stabell, 1973) en el Departamento Fiduciario de un gran banco en el medioeste de los Estados Unidos. Uno de los propósitos del estudio era el de descubrir cómo influyen los estilos de aprendizaje de los directivos de inversiones en la solución de problemas y la toma de decisiones en la administración de los valores a su cuidado. Si bien el estudio abarcó solo 31 directivos, Stabell descubrió una firme correspondencia entre el tipo de decisiones que debían tomar estos y sus estilos de aprendizaje. Descubrió, más específicamente, que casi todos los directivos de la sección Asesoramiento en Inversiones del departamento -un empleo de grandes presiones y riesgo (tal como lo indica un gran porcentaje de valores en acciones ordinarias, un gran porcentaje de cuentas discrecionales y una gran intervención con enormes riesgos en nombres de los clientes)- tenían estilos acomodativos de aprendizaje (con grandes registros en las escalas de EA y EC del IEA). Por su parte los directivos de la Sección de Cuentas Personales, donde el riesgo y la intervención eran escasos, y donde existían pocas cuentas discrecionales y aún menos valores en acciones ordinarias, tuvieron mayor puntuación en observación reflexiva. Este descubrimiento apoya nuestro análisis anterior en cuanto a que los empleos directivos de gran presión desarrollan y seleccionan la capacidad de aprendizaje de experimentación activa e inhiben la de observación reflexiva.

Figura 3

Comparación del Modelo de aprendizaje por experiencias con un modelo típico del proceso de problemas (según Punds, 1965).



Stabell se interesó en averiguar si podía determinar diferencias en las maneras en que los directivos tomaban decisiones respecto de las inversiones basándose en las puntuaciones en el IEA. Concentró su investigación en las diferencias entre los directivos con capacidad de aprendizaje de experiencia concreta (EC) y aquellos con capacidad de aprendizaje de conceptualización abstracta (CA). Pidió a estos directivos que evaluaran la importancia de las fuentes de información que empleaban para tomar decisiones y descubrió varias diferencias interesantes.

Primero: los directivos de EC citaron más a las personas como fuente importante (Ej. colegas, corredores y agentes de bolsa), mientras los directivos de CA hicieron figurar como fuente más importante material impreso de orientación

analítica(Ej. análisis económicos, publicaciones industriales y empresariales). Parecía, además, que los directivos de EC se procuraban servicios que les brindaran una recomendación específica para aceptar o rechazar (Ej. una lista de posibilidades), mientras los de CA se procuraban información que pudiesen analizar ellos mismos antes de optar por una inversión. Esta orientación analítica de los directivos de CA, tiene un ejemplo más en el hecho de que tendían a recurrir a más fuentes de información que los de EC. Se trata de datos que se avienen bien al modelo de aprendizaje y solución de problemas de la Figura 3. Los directivos concretos prefieren decisiones ejecutivas definitivas sobre la base de recomendaciones personales, mientras los abstractos prefieren evaluar por su cuenta las diferentes alternativa.

El segundo estudio de la relación entre estilos de aprendizaje y solución de problemas por parte de directivos fue la simulación por computadora de un problema de producción en el que el solucionador debía determinar qué clase de "cosa" era propensa a fallar. Este experimento, que constituye una modificación de otro anterior de solución de problemas llevado a cabo por Bruner (1956) lo realizó Jerry Grochow como parte de su tesis doctoral en 1973. Los sujetos del experimento fueron veintidós directivos de nivel medio que asistían al programa para graduados de la Sloan. Grochow estaba especialmente interesado en los diferentes tipos de estrategias para solucionar problemas que emplearían para el caso asimiladores y acomodadores. Predijo que los acomodadores emplearían una estrategia que exigiera escasa complejidad tanto para su empleo como para su interpretación, poca inferencia a partir de datos y escasa tensión cognoscitiva para asimilar información, mientras los asimiladores preferirían una estrategia de características opuestas; es decir, empleo e interpretación más complejos y más tensión para la asimilación, así como una mayor inferencia. La primera estrategia, llamada de exploración sucesiva, era sencillamente un proceso por el cual el que debe solucionar el problema explora la base de datos de cosas para poner a prueba directamente su hipótesis. No exige mucho análisis conceptual ya que la hipótesis resulta convalidada o no cada vez que se la pone a prueba. Con la segunda estrategia, llamada de exploración simultánea, descubrió que los directivos con estilo acomodativo de aprendizaje tendían a demostrar una mayor inconsistencia en el empleo de sus estrategias. Los directivos acomodativos parecían asumir un enfoque más intuitivo, variando las estrategias a medida que

reunían más datos a lo largo del experimento. Resulta muy interesante que Grochow no encontrará diferencia entre los directivos acomodadores y los asimiladores en cuanto a la cantidad de tiempo que emplearon para solucionar el problema. Si bien los dos grupos aplicaron estilos muy diferentes ambos se desempeñaron igualmente bien.

Los resultados de estos dos estudios coinciden con el modo de aprendizaje y solución de problemas. Los estilos de aprendizaje de los directivos están mensurablemente vinculados con la manera en que solucionan problemas y toman decisiones en el desempeño de sus funciones y en el laboratorio. Pasemos ahora a ver cómo estos diferentes estilos de aprendizaje-solución de problemas característicos de diversos directivos influyen sobre el funcionamiento de la organización.

La organización como sistema de aprendizaje

Las organizaciones, como los individuos, aprenden y desarrollan estilos característicos de aprendizaje. Ellas, como los individuos, lo hacen a través de sus transacciones con el medio ambiente y mediante su elección acerca de cómo relacionarse con este. Esto es lo que se ha dado en llamar el concepto de sistema abierto referido a las organizaciones. Dado que la mayoría de las organizaciones son grandes y complejas, el medio con el que se relacionan se vuelve en extremo diferenciado y variado. La manera en que la organización se adapta a ese medio exterior consiste en diferenciarse en unidades, cada una de las cuales se ocupa de una sola parte de las condiciones exteriores de la firma. Mercadotecnia y ventas hacen frente a los problemas vinculados con el mercado, los clientes y la competencia; investigación se ocupa del mundo académico y del tecnológico; producción, de los equipos de producción y de las fuentes de materia prima; personal y relaciones laborales, del mercado laboral, etcétera. Las diferentes unidades de la firma desarrollan, a causa de esa necesidad de relacionarse con diferentes aspectos del medio ambiente, maneras características de pensar y trabajar juntas; estilos diferentes de toma de decisiones y solución de problemas. Estas unidades seleccionan y forman directivos para solucionar problemas y tomar decisiones de la manera exigida por su medio. Lawrence y Lorsch definen de hecho la diferenciación de las organizaciones como "la diferenciación en

cuanto a orientación cognoscitiva y emocional entre los directivos de diferentes departamentos funcionales".

Si se piensa en la organización como un sistema de aprendizaje se puede considerar que cada una de las unidades diferenciadas encargadas de adaptarse a los retos de un sector del medio tiene un estilo de aprendizaje característico que es el que mejor se aviene a las exigencias del medio. El Inventario de estilos de aprendizaje (IEA) debería constituir un instrumento útil para medir la diferenciación de las unidades funcionales de una empresa. Hemos estudiado, para someter a prueba esto, unos veinte directivos de cada uno de los cinco grupos funcionales en la división del medioeste de una gran empresa industrial norteamericana. Se describen más adelante estos cinco grupos funcionales, seguidos de mi hipótesis acerca del estilo de aprendizaje que debería caracterizar a cada grupo, dados los medios ambientes con los que se relacionan.

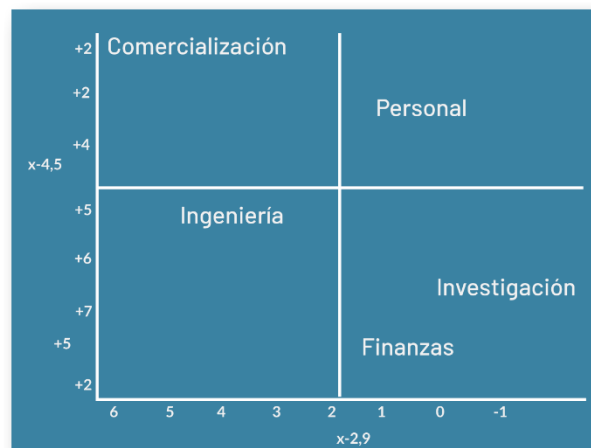
1. Mercadotecnia (n=20). Este grupo está constituido fundamentalmente por exvendedores. Estos tienen un enfoque "intuitivo" no cuantitativo en lo que a su trabajo se refiere. Deberían tener estilos de aprendizaje acomodativos -es decir, concretos y activos- a raíz de su orientación práctica para atender las exigencias de los clientes.
2. Investigación (n=22). Las tareas de este grupo se dividen casi por igual entre investigación original e investigación aplicada. El énfasis está puesto en la investigación básica. Los investigadores deberían constituir el grupo más asimilador -es decir, abstracto y reflexivo-, estilo que se aviene al mundo del conocimiento y de las ideas.
3. Personal, Relaciones Laborales (n=20). Los hombres de esta compañía que están en el departamento correspondiente atienden dos funciones principales: interpretar la política de personal y promover la interacción entre grupos para reducir conflictos y desacuerdos. Estos hombres deberían ser predominantemente divergentes, concretos y reflexivos a causa de su "orientación hacia las personas".
4. Ingeniería (n=18). Este grupo, constituido fundamentalmente por ingenieros proyectistas muy orientados hacia la producción, debería formar el subgrupo más convergente -es decir, abstracto y activo-, aunque

tendría que ser menos abstractos que los del grupo de investigación. Representan un puente entre el pensamiento y la acción.

5. Finanzas (n=20). Este grupo cuenta con una fuerte inclinación hacia sistemas de información por computadora. Los encargados de las finanzas deberían ser abstractos en extremo dada su orientación hacia la tarea matemática de planificación de sistemas de información. El rol crucial para la supervivencia de la organización debería producir una orientación activa. De manera que los miembros de este grupo deben de tener estilos convergentes de aprendizaje.

Figura 4

Promedios del IEA con referencia activo/reflexiva (EA-OR) y abstracto/concreto (CA-EC) Por función de la organización.



La Figura 4 muestra las puntuaciones medias de las dimensiones de aprendizaje activa/reflexiva (EA-OR) y abstracta/concreta (CA-EC) para los cinco grupos funcionales. Estos resultados resultan consecuentes con las predicciones anteriores, con la excepción del grupo de las finanzas, cuyas puntuaciones son menos activas que las que se predijeron, de manera que caen entre el cuadrante de asimilación y el convergente. El IEA diferencia claramente los estilos de aprendizaje que caracterizan las unidades funcionales de, por lo menos, esta compañía. Los directivos de cada una de estas unidades emplean, aparentemente, estilos muy diferentes para llevar a cabo sus tareas.

Pero la diferenciación no es más que parte de la historia de la adaptación y la eficacia de las organizaciones. El resultado de la diferenciación necesaria para adaptarse al medio ambiente exterior es la creación de una necesidad interna correspondiente de integrar y coordinar las diferentes unidades. Lo que requiere que se resuelvan de una manera u otra los conflictos inherentes a estos diferentes estilos de aprendizaje.

Estos conflictos se resuelven de muchas maneras en la práctica. Se resuelven a veces mediante la confrontación y la integración de los diferentes estilos de aprendizaje. Aunque lo más frecuente es que se resuelvan a través del predominio de una unidad sobre las demás, lo que tiene como resultado un estilo de aprendizaje desequilibrado para la organización. Todos nosotros conocemos organizaciones que están controladas por el departamento de comercialización, o bajo la influencia de una orientación por parte de ingeniería, etc. Este desequilibrio puede resultar eficaz si se aviene a las exigencias ambientales de un medio estable; pero puede resultar costoso si se requiere que la organización aprenda a responder a exigencias y oportunidades cambiantes del medio.

Hay un problema importante que concierne al grado en que el conflicto de integración entre las unidades puede ser el resultado del estilo de aprendizaje de los directivos, en lugar de ser sencillamente un conflicto entre las exigencias del trabajo y del rol. Con el objeto de resolver este problema pedimos a los directivos de cada una de las cinco unidades funcionales del estudio anterior que estimarán el grado de dificultad que encontraban para comunicarse con cada una de las otras cuatro unidades. Si la comunicación integradora se da en función del estilo de aprendizaje debería haber una correspondencia entre los similares que son dos unidades en cuanto a estilo de aprendizaje, y la facilidad que encuentran para comunicarse.

Si se comparan los grados medios de dificultad para la comunicación de las cinco unidades con las diferencias en cuanto a estilos de aprendizaje de las mismas, se ve que la hipótesis queda confirmada en la mayor parte de los casos; es decir, aquellas unidades con más diferencia en cuanto a estilos de aprendizaje tienen más dificultad para comunicarse entre sí (véase Weisner, 1971, pags. 56-59). Llevamos a cabo, para poner a prueba más rigurosamente la idea, un estudio más

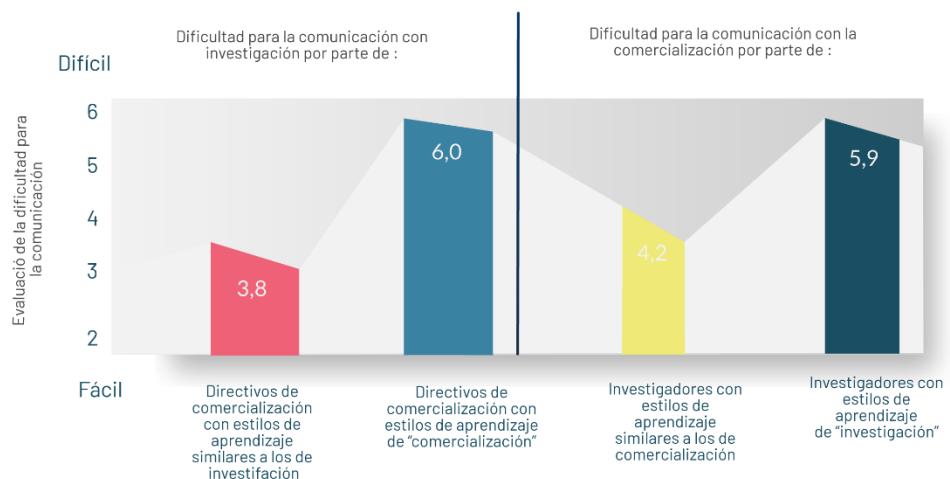
intensivo de la comunicación entre las dos unidades de mayor diferencia de estilo de aprendizaje: mercadotecnia e investigación. Dividimos a los directivos de la unidad de mercadotecnia en dos grupos para descubrir si era el estilo de aprendizaje de los directivos lo que explicaba la dificultad para comunicarse.

Los miembros de uno de los grupos tenían estilos de aprendizaje similares a los de los directivos de investigación (es decir, asimiladores), mientras que los del otro tenían estilos de aprendizaje acomodadores, característicos de la función de mercadotecnia.

El grupo de investigación se dividió de manera similar. Los resultados de este análisis aparecen en la Figura 5.

Figura 5

Dificultad para la comunicación entre comercialización e investigación en cuanto.... función del estilo de aprendizaje.



Cuando los directivos tienen estilos de aprendizaje similares a los del otro grupo, encuentran pocos problemas para comunicarse con él. Cuando son grandes las diferencias en cuanto a estilo aparece la dificultad para comunicarse. Estos resultados sugieren que los estilos de aprendizaje de los directivos constituyen un factor importante que hay que tener en cuenta para alcanzar la integración de las unidades funcionales.

Administración del proceso de aprendizaje

Regresemos, para terminar, al problema por el que empezamos: cómo pueden directivos y organizaciones administrar explícitamente sus procesos de aprendizaje. Hemos visto que el modelo de aprendizaje por experiencias no solo es útil para examinar el proceso de la educación, sino también para comprender el problema para los directivos de solucionar problemas y adaptar las organizaciones. Pero, ¿cómo puede una toma de conciencia del modelo de aprendizaje por experiencias y de nuestro propio estilo individual de aprendizaje contribuir a mejorar el aprendizaje individual y el de las organizaciones? Hay dos recomendaciones que parecen tener su importancia

Primera: el aprendizaje debe constituir un objetivo explícito que se procura tan consciente y deliberadamente como los beneficios y la productividad. Tanto los directivos como las organizaciones deben presupuestar el tiempo necesario para aprender específicamente de sus experiencias. Cada vez que se realicen reuniones importantes o que se tomen decisiones importantes debe procurarse el tiempo necesario para criticar tales acontecimientos y aprender de ellos. De acuerdo con mi experiencia, son muy pocas las organizaciones que cuentan con un clima que permite la libre exploración de preguntas tales como: "¿qué es lo que hemos aprendido de lo que emprendimos?". Las normas de la experimentación activa suelen dictar un "no tenemos tiempo para esto, sigamos adelante".

Lo que conduce a la segunda recomendación. La naturaleza del proceso de aprendizaje es tal que tanto las perspectivas opuestas, acción y reflexión, como compromiso concreto y desapego analítico, son esenciales para un aprendizaje óptimo. La eficacia del aprendizaje se reduce cuando una de las perspectivas predomina sobre las demás. Podemos deducir de esto que los sistemas más eficaces de aprendizaje son aquellos que pueden tolerar diferencias de perspectiva. Punto que se puede ilustrar mediante el caso de una empresa electrónica con la que trabajo desde hace años. Firma que fue creada con un solo producto por un grupo de ingenieros. No tuvieron competidores durante varios años y cuando apareció competencia en el mercado siguieron dominándolo y les siguió yendo bien a causa de la calidad superior de su ingeniería.

Ahora es otra cosa. Se ven enfrentados a una dura competencia en el mismo terreno de su producto original y además su éxito provocó problemas nuevos. Ya no constituyen una pequeña compañía íntima sino una organización grande con varias instalaciones en los Estados Unidos y en Europa.

La compañía ha tenido gran dificultad para responder a estos cambios porque sigue respondiendo a los problemas fundamentalmente desde el punto de vista de la ingeniería

La mayoría de los ejecutivos principales son antiguos ingenieros sin preparación directiva formal. Muchos de los especialistas en mercadotecnia, finanzas y personal, empleados para ayudar a la organización a solucionar sus problemas, se sienten como "ciudadanos de segunda". Es como si sus ideas no tuvieran ningún peso. Lo que constituyó una vez el punto fuerte de la organización, su pericia en ingeniería, se ha convertido en algún grado en el punto débil. La empresa se debate ahora con el medio en lugar de dominarlo, porque la ingeniería floreció a expensas del desarrollo de otras funciones básicas de la organización.